



DOCUMENTO TÉCNICO E COMERCIAL

Plataforma Unificada de Gestão Territorial e Serviços Municipais

Modernização da gestão pública municipal por meio da integração entre território, tributação, fiscalização de campo e serviços digitais ao cidadão — em uma única plataforma auditável e segura.

● CTM + WebGIS + PGV/IPTU

● Multi-tenant com Isolamento por Município

● Fiscalização, Alvarás, REURB e Relatórios

O **FlyDea GovTech** é uma plataforma SaaS multi-tenant desenvolvida para prefeituras e autarquias municipais que buscam modernizar sua gestão territorial, tributária e de serviços ao cidadão. Seu núcleo é a integração nativa entre o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), o WebGIS operacional e a Planta Genérica de Valores (PGV/IPTU), com a parcela como entidade central que conecta todos os fluxos administrativos do município.

PÚBLICO-ALVO DESTE DOCUMENTO

- Prefeitos e secretários municipais
- Equipes técnicas e de TI
- Gestores de licitações e contratos
- Jurídico e compliance
- Parceiros e investidores estratégicos

NOTA DE TRANSPARÊNCIA

Este documento descreve o estado operacional atual da plataforma. Indicadores de impacto são apresentados como *potencial estimado* e deverão ser validados em diagnóstico municipal específico.

Estrutura do Documento

1.	O Problema	Pág. 3	2.	A Solução	Pág. 4
3.	Arquitetura Funcional	Pág. 5	4.	Módulos do Sistema	Pág. 6
5.	Status Operacional	Pág. 7	6.	Modelo de Implantação	Pág. 8
7.	Valor para a Prefeitura	Pág. 9	8.	Diferenciais Competitivos	Pág. 10
9.	Demonstração Visual (11 telas)	Págs. 11–16	10.	Casos de Uso Concretos	Pág. 17
11.	Próximos Passos	Pág. 18			

As prefeituras brasileiras de médio e pequeno porte enfrentam desafios estruturais comuns que limitam a eficácia da gestão territorial, tributária e do atendimento ao cidadão.

 Fragmentação de Dados

Informações de imóveis mantidas em planilhas divergentes entre secretarias: o departamento de tributação, obras e meio ambiente operam bases sem integração.

 Processos Manuais e Retrabalho

Alvarás, certidões e vistorias dependem de documentos físicos, protocolos em papel e redigitação de dados entre sistemas, gerando atrasos e risco de erro.

 Fiscalização Desconectada

Fiscais atuam sem integração com o CTM. Relatórios chegam ao escritório com dias de atraso e raramente atualizam a base cadastral automaticamente.

 Baixa Rastreabilidade Fiscal

Imóveis ampliados ou reformados continuam tributados pelo cadastro desatualizado, comprometendo a justiça fiscal e reduzindo a arrecadação de IPTU.

 Lentidão no Licenciamento

O tempo de tramitação de alvarás pode se estender por semanas ou meses pela ausência de fluxos digitais integrados entre secretarias.

 Ausência de Visibilidade Executiva

Gestores tomam decisões com base em relatórios manuais consolidados mensalmente, sem acesso a indicadores operacionais atualizados do município.

O FlyDea resolve esses desafios por meio de uma arquitetura integrada que posiciona a **parcela/lote como entidade central** da gestão municipal — o eixo que conecta mapa, tributação, fiscalização, licenciamento e atendimento ao cidadão.



O FlyDea foi construído sobre uma arquitetura moderna e modular, projetada para atender às exigências de confiabilidade, escalabilidade e segurança do setor público municipal.

 Frontend — Next.js App Router

Interface web responsiva com navegação por perfil (RBAC-aware), carregamento otimizado de dados cartográficos e componentes reutilizáveis entre secretarias.

 Backend — NestJS Modular

API REST organizada em módulos independentes por domínio: CTM, GIS, PGV, Alvarás, REURB, Auditoria. Cada módulo evolui sem risco de regressão nos demais.

 Banco de Dados Territorial

MongoDB com suporte nativo a geometrias (Polygon, MultiPolygon), conversão CRS UTM/WGS84, carregamento por viewport (BBOX) e cache Redis.

 WebGIS com Vector Tiles (MVT)

Motor geográfico baseado em MVT que suporta renderização de 50.000+ geometrias cadastrais sem degradação de performance nos navegadores.

 Autenticação e RBAC

Sessões JWT com expiração configurável e refresh automático. Perfis de acesso granulares: Leitor, Operador, Gestor, Administrador.

 Isolamento Multi-Tenant

Isolamento lógico por X-Tenant-Id verificado em testes de integração. Dados de um município são tecnicamente inacessíveis por outro tenant.

Next.js 14

NestJS

MongoDB

Redis

MapLibre GL

JWT + RBAC

Docker

OpenAPI



Portal do Cidadão

Canal digital 24h para solicitações, certidões, ouvidoria e acompanhamento de processos por protocolo.

Cidadão



Autenticação e RBAC

Login multi-tenant com perfis granulares por secretaria e trilha de auditoria de acessos.

Todos os servidores



Dashboard Administrativo

KPIs de parcelas, vistorias, alvarás e REURB. Indicadores em tempo real para gestores.

Secretários / Prefeito



WebGIS — Inteligência Geográfica

Mapa operacional com camadas de parcelas, zonas fiscais e uso do solo. Não apenas visual.

Analistas / Gestores



CTM — Cadastro Territorial

Base unificada de parcelas e logradouros, com busca avançada e integração com WebGIS e tributos.

Servidores / Fiscais



Vistorias e Fiscalização

Ordens de vistoria por lote, checklists em campo, sincronização imediata com o CTM.

Fiscais de campo



REURB

Fluxo de cadastro, georreferenciamento e emissão de Certidões Fundiárias (CRF).

Servidores / Habitação



Alvarás e Licenciamento

Tramitação digital de licenças de obras com assinatura eletrônica e QR Code de validação.

Construtores / Analistas



PGV/IPTU

Engine de cálculo IPTU com valor venal e alíquotas zonais configuráveis por lei municipal.

Tributação / Finanças



Relatórios e Exportações

Relatórios filtráveis em PDF e planilha com histórico auditável de emissões.

Gestores / Auditores

Esta seção apresenta o estado atual com transparência técnica, separando o que já pode ser demonstrado do que está em evolução ou depende de dados municipais específicos.

● Demonstráveis Hoje — Ambiente Ativo

✓ Portal do Cidadão	✓ Login Multi-Tenant	✓ Dashboard com KPIs
✓ WebGIS (300+ lotes SP)	✓ CTM — Busca e Edição	✓ Vistorias e Checklists
✓ REURB — Fluxo Completo	✓ Alvarás com Assinatura Digital	✓ Relatórios e Exportação
✓ RBAC — 5 Perfis	✓ Auditoria de Acessos	✓ API REST Documentada

● Em Evolução

Gráficos interativos no Dashboard Visualizações analíticas avançadas em desenvolvimento	App móvel offline para fiscais Sincronização robusta sem conexão 3G/4G
Importação Shapefile (.shp) Suporte direto a formatos de SIG tradicionais	Painel avançado de arrecadação Integração com cobrança digital (PIX, boleto)

● Dependentes de Dados ou Integração Municipal

Cálculo IPTU com lei local Depende: Planta de valores e alíquotas específicas do município	Importação da base cadastral Depende: GIS, CTM ou CadUnico do município
Assinatura ICP-Brasil Depende: Certificados dos servidores autorizados	Integração com 156 nacional Depende: API da plataforma de ouvidoria do município

Jornada faseada e assistida, adaptada à realidade de cada município. A sequência garante entrada em produção com dados reais, equipe treinada e fluxos validados.

- 1

Diagnóstico Municipal e Levantamento de Bases

2-4 sem.

Mapeamento dos sistemas e bases existentes (CTM, IPTU, GIS, 156). Identificação de perfis de usuários, secretarias e requisitos de integração com sistemas legados.
- 2

Importação e Saneamento de Dados

3-6 sem.

Importação da base cadastral do município (GeoJSON, Shapefile, planilha). Limpeza, normalização e validação geoespacial. Carga inicial de lotes no WebGIS.
- 3

Parametrização do Tenant Municipal

1-2 sem.

Configuração do ambiente exclusivo do município. Planta de Valores, alíquotas de IPTU, perfis, secretarias, fluxos de aprovação e personalização visual.
- 4

Treinamento de Servidores e Fiscais

1-2 sem.

Capacitação de servidores no CTM e relatórios. Treinamento de fiscais em vistorias. Workshop para gestores nos dashboards executivos.
- 5

Operação Assistida

4-8 sem.

Entrada em produção com acompanhamento técnico dedicado. Monitoramento de fluxos críticos e correções operacionais identificadas em campo.
- 6

Evolução, Integrações e Suporte Contínuo

Contínuo

Integração progressiva com sistemas legados, ativação de novos módulos conforme demanda e suporte técnico com SLA contratual.



Prefeito e Secretários

- Painel executivo com KPIs territoriais, fiscais e operacionais atualizados em tempo real
- Aumenta a rastreabilidade da arrecadação de IPTU por cruzamento de vistoria e cadastro
- Reduz decisões baseadas em percepção: substitui relatórios manuais por dados objetivos
- Apoia processos de conformidade, auditoria e prestação de contas ao TCE e CGU



Servidores Públicos — Analistas e Engenheiros

- Elimina a redigitação de dados entre sistemas e secretarias
- Histórico auditável de cada alteração protege o servidor em eventuais contestações
- Reduz retrabalho operacional com fluxos digitais integrados entre departamentos
- Aprovação de processos com tramitação integrada entre secretarias



Fiscais de Campo

- Ordens de vistoria recebidas diretamente no dispositivo, vinculadas ao lote
- Rastreabilidade completa das vistorias por fiscal, data e resultado
- Registro de checklists e fotos sincronizado imediatamente com o CTM
- Informações do lote disponíveis antes da visita, reduzindo deslocamentos desnecessários



Cidadãos e Construtores

- Portal de serviços acessível 24 horas por dia sem necessidade de fila presencial
- Acompanhamento de alvarás e solicitações de forma transparente e documentada
- Consulta de certidões, débitos e processos por protocolo, de qualquer dispositivo
- Resposta mais ágil, com prazos rastreáveis e comprovantes digitais

01 CTM Integrado ao WebGIS Operacional

O mapa não é decorativo. Cada parcela no WebGIS abre sua ficha cadastral, vincula vistorias, tributos e processos. O mapa é o ponto de entrada do sistema.

02 SaaS Multi-Tenant por Município

Cada prefeitura opera em ambiente completamente isolado. Custo de operação menor do que soluções on-premise e sem risco de vazamento entre tenants.

03 Portal do Cidadão Integrado

O portal público não é sistema separado. Solicitações do cidadão criam processos reais no back-office, tramitam entre secretarias e retornam status ao munícipe automaticamente.

04 Fluxos Digitais de Ponta a Ponta

Alvará, vistoria e REURB funcionam de ponta a ponta dentro do sistema. Cada transição de status é registrada, auditável e vinculada ao lote correspondente.

05 Parcela como Eixo Central

O lote conecta obras, fiscalização, tributação e regularização. Sistemas departamentais isolados não conseguem oferecer essa coesão de dados.

06 Auditoria e Rastreabilidade Nativas

Toda ação de escrita gera registro auditável: quem, quando, o quê e em qual tenant. Atende LGPD e facilita prestação de contas a órgãos de controle.

07 Evolução por Módulos

Novos módulos ativados progressivamente sem reimplantação. A prefeitura começa pelo essencial e expande conforme a maturidade operacional.

08 Preparado para Integrações

API REST com OpenAPI/Swagger, suporte a GeoJSON e Shapefile e estrutura de webhooks facilitam integração com sistemas existentes na prefeitura.

Canal Digital de Serviços Municipais

Interface pública acessível sem login onde o munícipe solicita serviços, consulta certidões e acompanha processos por protocolo, a qualquer hora do dia.

CIDADÃO / MUNÍCIPE

Ubatuba — Portal Cidadão 156

Registre sua solicitação ou reclamação

Nome (opcional)

Contato — telefone ou e-mail (opcional)

Categoria *

Selecione uma categoria

Assunto *

Descrição (opcional)

Detalhes adicionais sobre a solicitação

Endereço / Local (opcional)

Ao enviar, você concorda com os [Termos de Uso e Política de Privacidade](#)

Enviar Solicitação

[Política de Privacidade](#) · FlyDea GovTech



BENEFÍCIO PRÁTICO

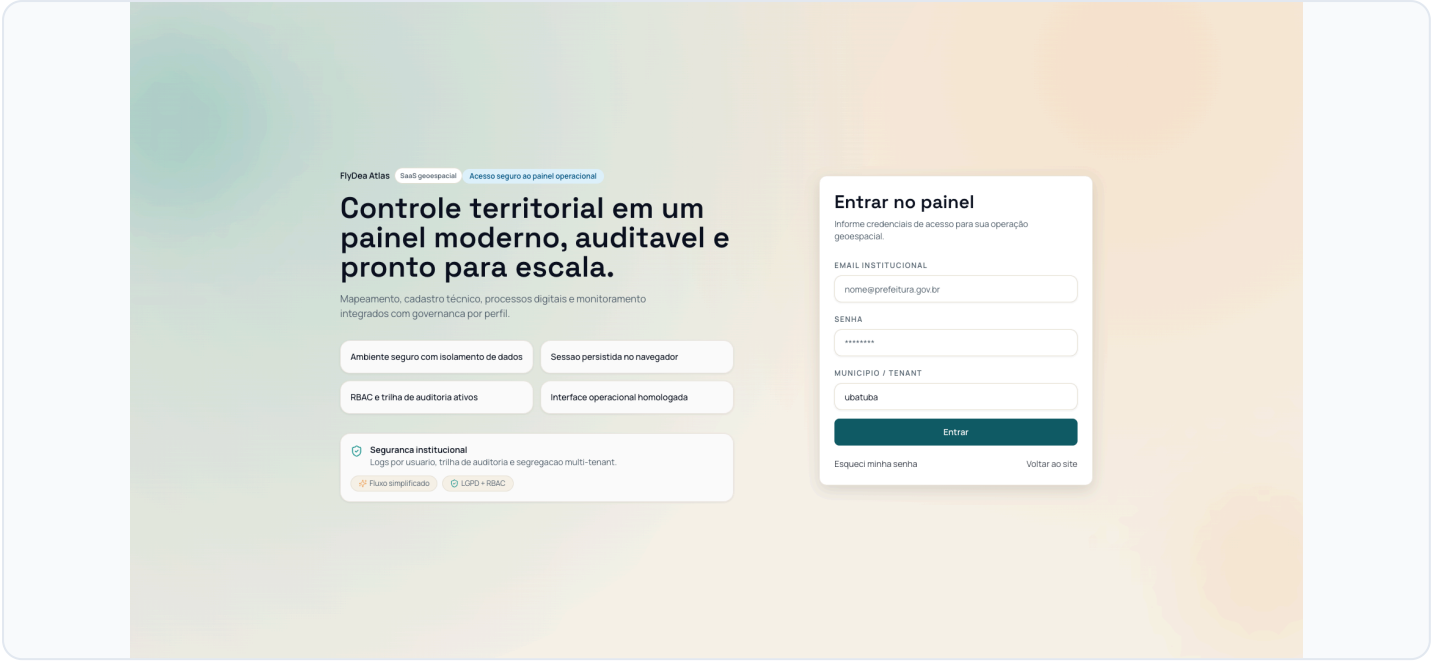
Reduz demanda no atendimento presencial e amplia o acesso a serviços municipais 24 horas por dia.

- Captura do ambiente de demonstração ativo: **labspaulo.site** (tenant: demo)

Acesso Seguro por Prefeitura

Login com isolamento por tenant: cada município possui credenciais e ambiente de dados completamente exclusivos, sem possibilidade de acesso cruzado.

TODOS OS SERVIDORES INTERNOS



BENEFÍCIO PRÁTICO

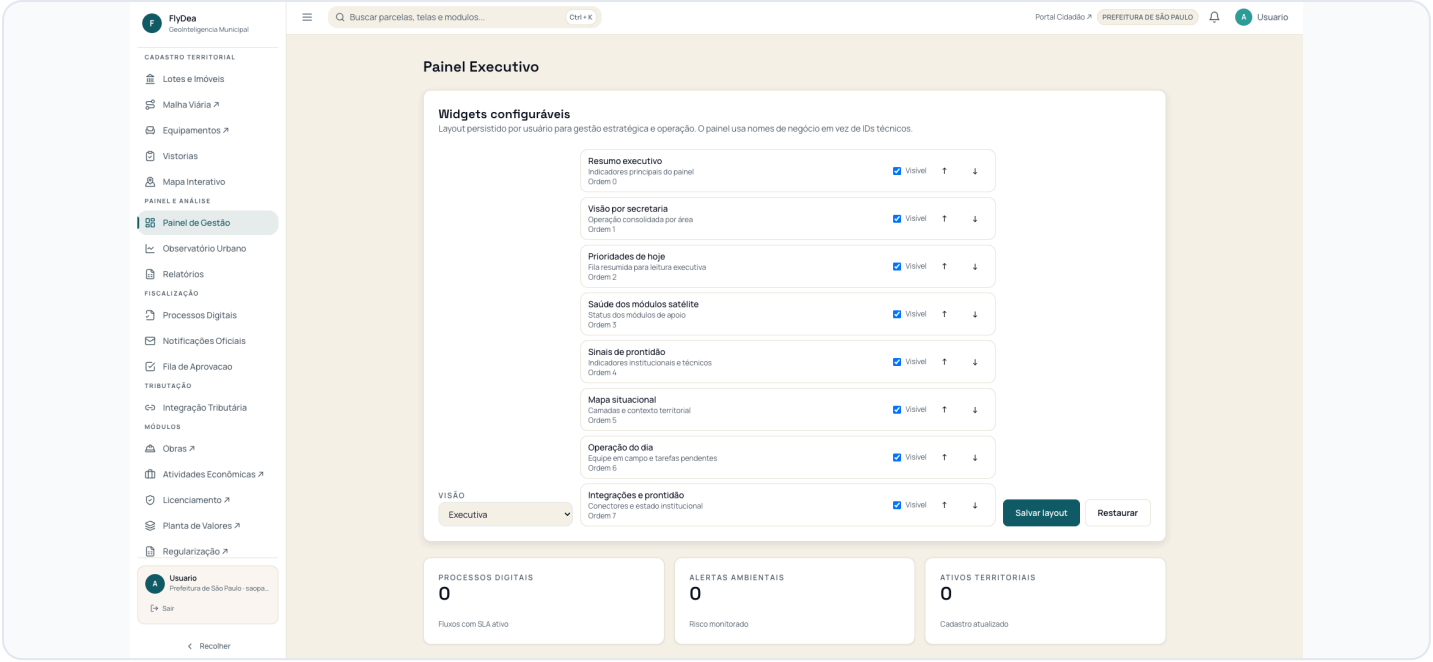
Garante que apenas servidores autorizados acessem os dados estratégicos do município.

- Captura do ambiente de demonstração ativo: [labspaulo.site](#) (tenant: demo)

Visão Executiva do Município

Painel consolidado com KPIs de parcelas cadastradas, vistorias em andamento, alvarás concedidos e processos de REURB. Indicadores atualizados em tempo real.

GESTOR / SECRETÁRIO / PREFEITO





BENEFÍCIO PRÁTICO

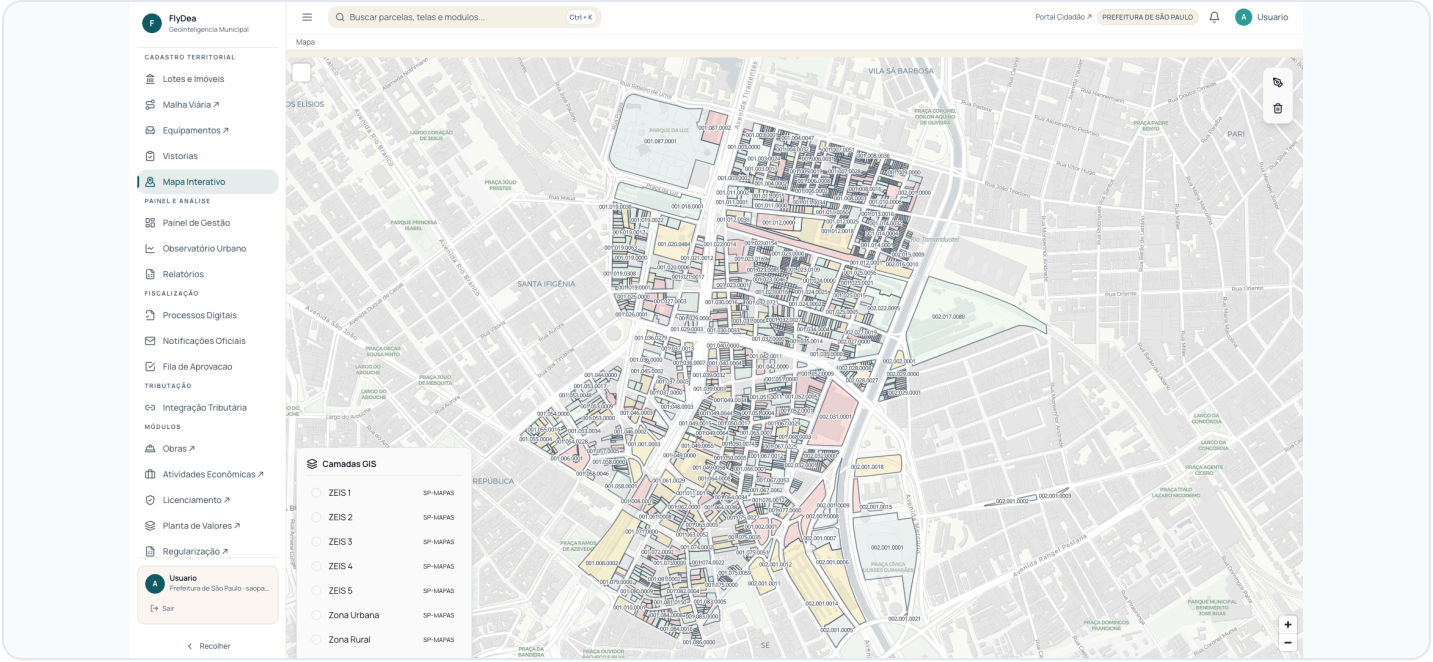
Substitui relatórios manuais por indicadores em tempo real acessíveis a secretários e prefeito.

- Captura do ambiente de demonstração ativo: [labspaulo.site](#) (tenant: demo)

Mapa Operacional das Parcelas Municipais

Visualizador cartográfico com 300+ lotes reais importados do GeoSampa (SP). Suporte a CRS UTM 31983/WGS84, seleção por lote, análise por viewport e Vector Tiles.

ANALISTA TÉCNICO / GESTOR TERRITORIAL



BENEFÍCIO PRÁTICO

Identifica inconsistências territoriais e conecta o mapa diretamente à base cadastral.

- Captura do ambiente de demonstração ativo: labspaulo.site (tenant: demo)

Base Unificada de Parcelas e Lotes

Tabela central com busca avançada por proprietário, inscrição cadastral ou endereço. Filtros por zoneamento, status e tipo. Acesso direto à ficha de cada parcela.

SERVIDOR / ANALISTA / FISCAL

FlyDea
Geointeligência Municipal

CADASTRO TERRITORIAL

Lotes e Imóveis

Malha Viária

Equipamentos

Vistorias

Mapa Interativo

PAINEL E ANÁLISE

Painel de Gestão

Observatório Urbano

Relatórios

FISCALIZAÇÃO

Processos Digitais

Notificações Oficiais

Fluxo de Aprovação

TRIBUTAÇÃO

Integração Tributária

MÓDULOS

Obras

Atividades Econômicas

Licenciamento

Planta de Valores

Regularização

Usuário
Prefeitura de São Paulo - sapo...

Sair

Buscar parcelas, telas e módulos...
Ctrl + K

Portal Cidadão
PREFEITURA DE SÃO PAULO

Usuário

Cadastro Técnico - Parcelas
Gestão cadastral, histórico e consolidação territorial.

Importar Dados
DADOS OFICIAIS

TOTAL DE PARCELAS
19262

PARCELAS OFICIAIS
19262

COM SOLU
19262

TAXA ADIPLÊNCIA
83.5%

Buscar por SOLU, inscrição ou endereço...

Todas
Demo
Oficial
Externo
Amostra
GeoJSON
Apenas Oficiais

Mapa Cadastral
Visualização de 19262 parcelas oficiais

Base Consolidada
Visualização em lista das parcelas territoriais.

Q. Buscar...

SOLU	INSCRIÇÃO	ENDEREÇO	AREA (M²)	ORIGEM	STATUS
001.001.0002	001.001.0002-0	001.001.0002	300.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.001.0003	001.001.0003-0	001.001.0003	300.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.002.0001	001.002.0001-0	001.002.0001	300.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.002.0002	001.002.0002-0	001.002.0002	300.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.003.0000	001.003.0000-0	AV TIRADENTES, 258 262	283.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.003.0001	001.003.0001-0	001.003.0001	300.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.003.0002	001.003.0002-2	R S CAETANO, 19	90.00	OFICIAL_IMPORT	ATIVO

BENEFÍCIO PRÁTICO

Base única e auditável de todos os lotes do município, acessível por todas as secretarias.

- Captura do ambiente de demonstração ativo: [labspaulo.site](#) (tenant: demo)

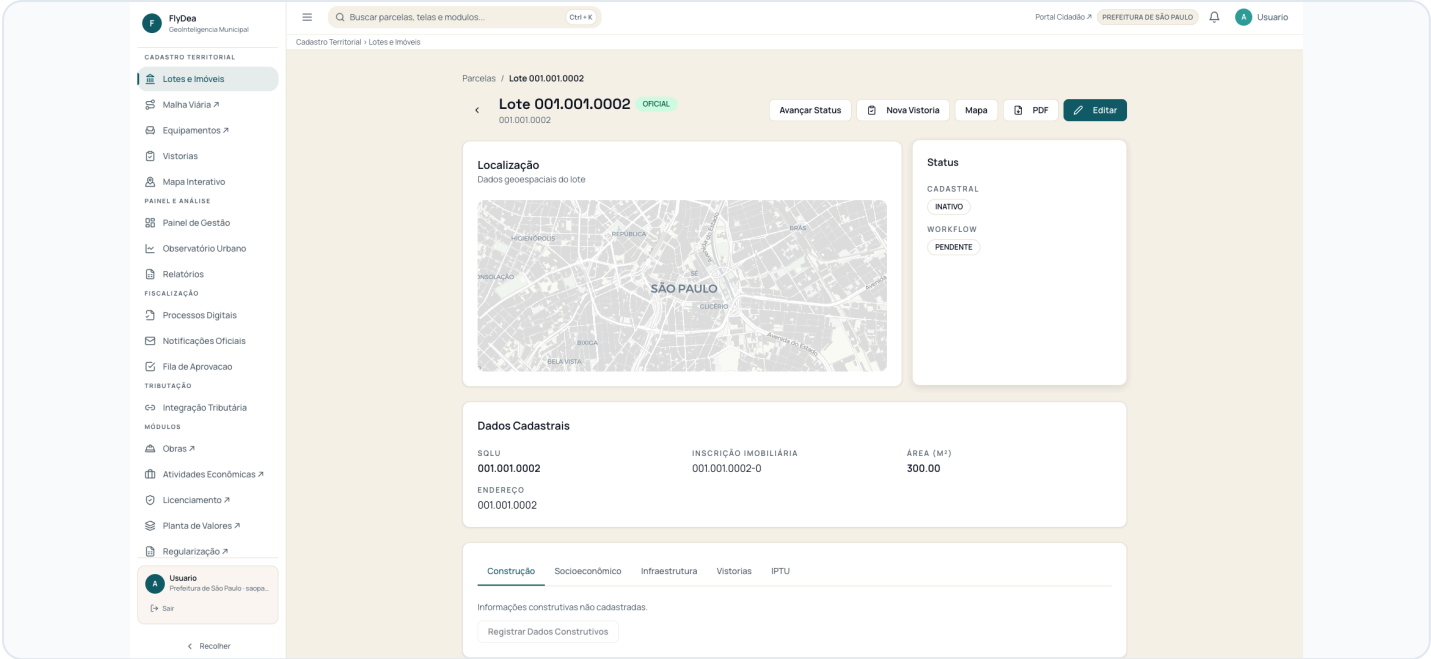
FlyDea GovTech

Documento Técnico e Comercial · v2.0 · Maio 2026 · Confidencial

Grafo Completo do Lote Municipal

Ficha integrada com dados cadastrais completos, localização no WebGIS, histórico de vistorias, tributos vinculados e processos relacionados ao imóvel.

SERVIDOR / ANALISTA / GESTOR



BENEFÍCIO PRÁTICO

Concentra toda a informação sobre um imóvel em uma única tela, eliminando consultas entre sistemas.

- Captura do ambiente de demonstração ativo: [labspaulo.site](#) (tenant: demo)

Fiscalização de Campo Integrada

Ordens de vistoria abertas por lote, com status de tramitação, fiscal responsável, data e resultado registrado. Checklists preenchidos em campo com sincronização imediata.

FISCAL DE CAMPO / ANALISTA INTERNO

FlyDea
Geointeligência Municipal

CADASTRO TERRITORIAL

Lotes e Imóveis

Malha Viária ↗

Equipamentos ↗

Vistorias

Mapa Interativo

PAINEL E ANÁLISE

Painel de Gestão

Observatório Urbano

Relatórios

FISCALIZAÇÃO

Processos Digitais

Notificações Oficiais

Fila de Aprovação

TRIBUTAÇÃO

Integração Tributária

MÓDULOS

Obras ↗

Atividades Econômicas ↗

Licenciamento ↗

Planta de Valores ↗

Regularização ↗

Usuário

Prefeitura de São Paulo - sapo...

Sair

Receber

Buscar parcelas, telas e módulos...

Ctrl + K

Portal Cidadao ↗ | PREFEITURA DE SÃO PAULO |

Usuário

Cadastro Territorial > Vistorias

Vistorias

Gestão de vistorias de campo.

Nova Vistoria

Tipo	Parcela	Data	Status	Ações
INICIAL	69fcd986cd9e15207451ae1	06/05/2026	ENVIADA	Ver

BENEFÍCIO PRÁTICO

Fiscalização rastreável, vinculada ao CTM, com histórico completo por imóvel.

- Captura do ambiente de demonstração ativo: **labspaulo.site** (tenant: demo)

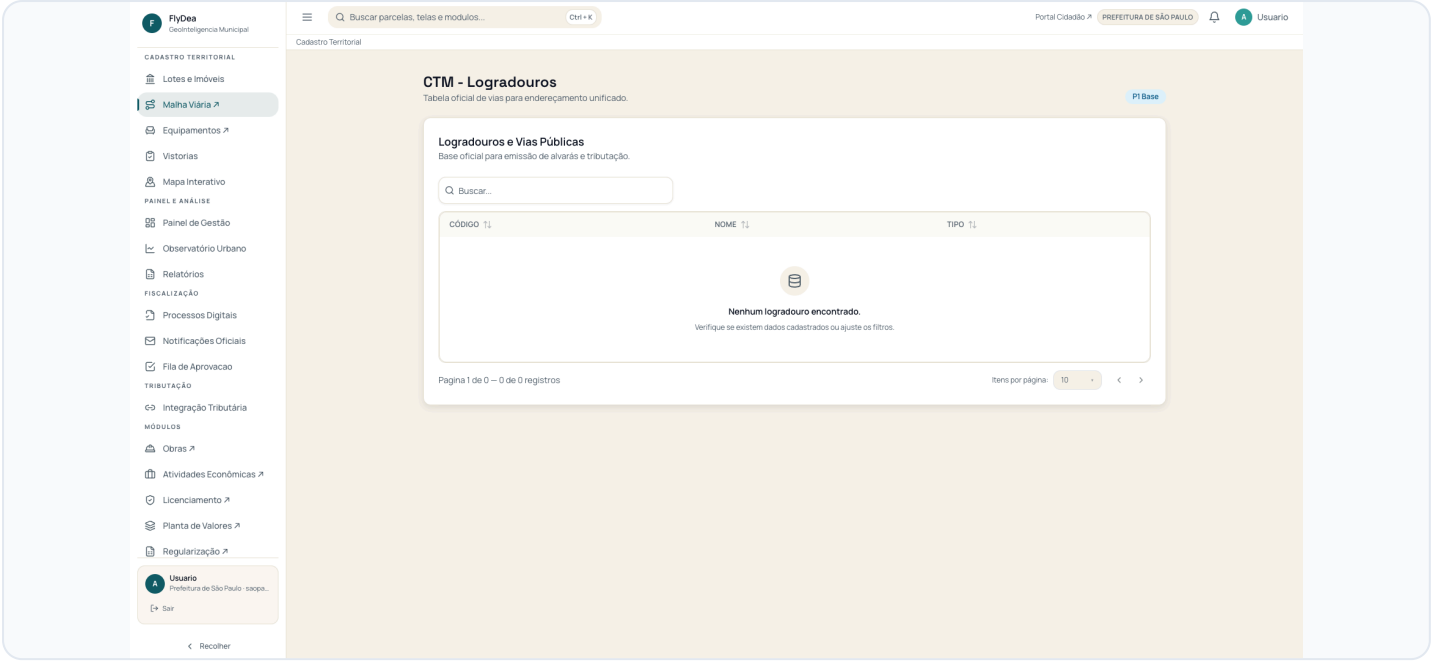
FlyDea GovTech

Documento Técnico e Comercial · v2.0 · Maio 2026 · Confidencial

Gestão de Vias Públicas Municipais

Registro e gestão das vias públicas do município, vinculadas às parcelas para consistência do endereçamento e das bases de tributação e fiscalização.

SERVIDOR / ANALISTA DO CTM



BENEFÍCIO PRÁTICO

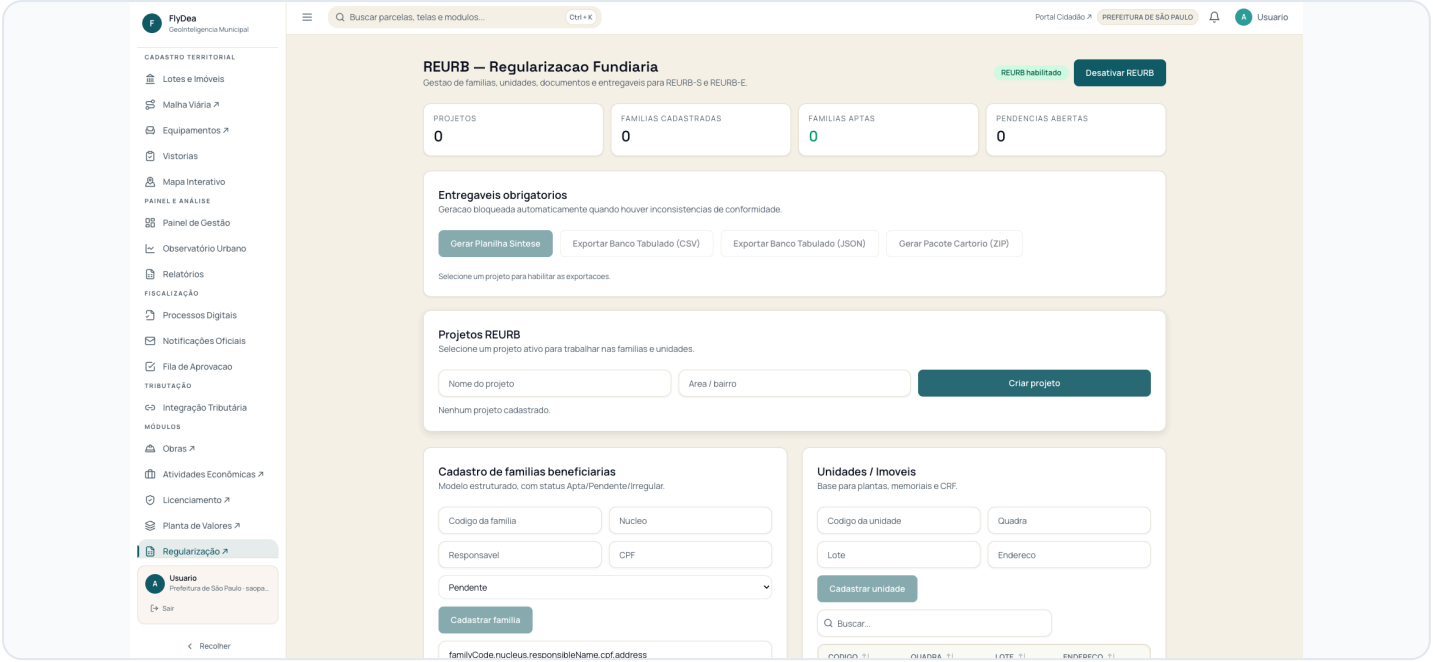
Base de endereçamento única, sem divergências entre secretarias ou sistemas.

- Captura do ambiente de demonstração ativo: [labspaulo.site](#) (tenant: demo)

Formalização de Assentamentos Urbanos

Fluxo completo de cadastro de famílias participantes, georreferenciamento de lotes irregulares, tramitação e emissão de Certidões de Regularização Fundiária (CRF).

SERVIDOR / GESTOR DE HABITAÇÃO



BENEFÍCIO PRÁTICO

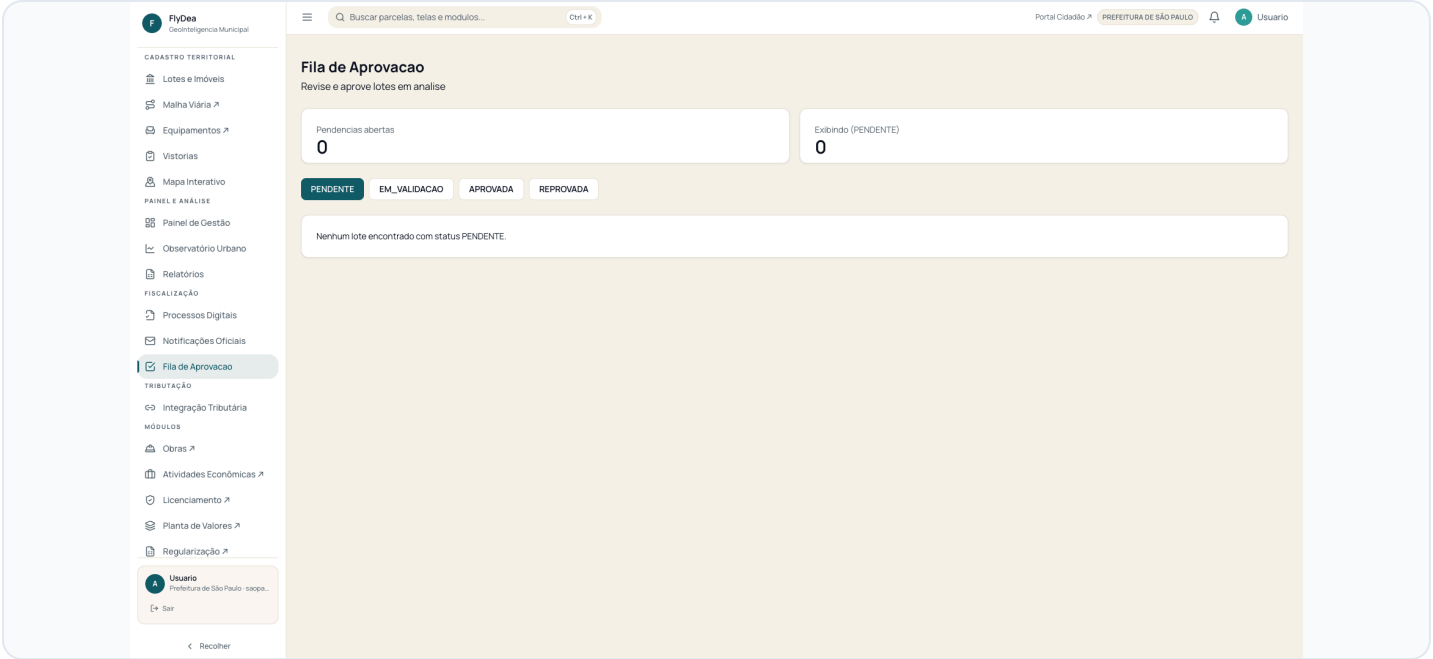
Inclusão social, segurança jurídica e potencial incremento da base tributária municipal.

- Captura do ambiente de demonstração ativo: labspaulo.site (tenant: demo)

Gestão Digital de Licenças de Construção

Entrada de projetos pelo portal, tramitação interna entre secretarias, parecer técnico digital, assinatura eletrônica e emissão automática de alvará com QR Code de validação.

CIDADÃO / CONSTRUTOR / ANALISTA DE OBRAS



BENEFÍCIO PRÁTICO

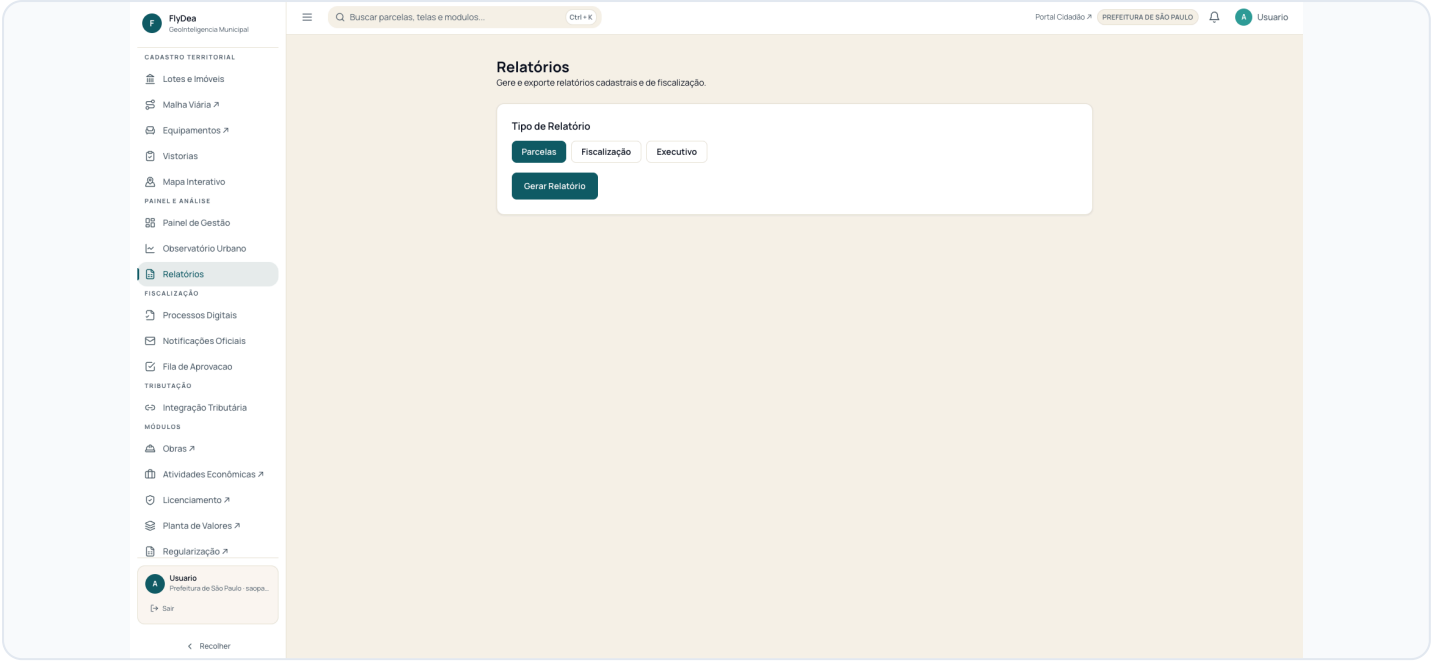
Tramitação digital completa com rastreabilidade de cada etapa e redução do tempo de espera.

- Captura do ambiente de demonstração ativo: [labspaulo.site](#) (tenant: demo)

Central de Relatórios Oficiais

Geração de relatórios filtráveis por zoneamento, período e status. Exportação em PDF e planilha. Histórico auditável de emissões com identificação do responsável.

GESTOR / AUDITOR / EQUIPE TÉCNICA



BENEFÍCIO PRÁTICO

Transparência operacional e suporte à prestação de contas para órgãos de controle.

- Captura do ambiente de demonstração ativo: labspaulo.site (tenant: demo)

Caso 01 Atualização Fiscal por Cruzamento de Vistoria e CTM

- 1 O WebGIS identifica, via análise territorial, um lote cadastrado como terreno baldio com indícios de edificação.
- 2 O analista do CTM abre uma ordem de vistoria técnica vinculada ao lote.
- 3 O fiscal recebe a ordem em campo, confirma a construção, registra dimensões e anexa fotos georreferenciadas.
- 4 O sistema atualiza a ficha do lote no CTM com os novos dados cadastrais.
- 5 O engine de IPTU recalcula o valor venal com a Planta Genérica de Valores, corrigindo o lançamento fiscal de forma rastreável.

Resultado esperado: Redução de inconsistências cadastrais com impacto positivo na arrecadação — a ser validado em diagnóstico municipal específico.

Caso 02 Tramitação Digital de Alvará de Construção

- 1 O construtor acessa o Portal do Cidadão e solicita um Alvará de Construção, anexando o projeto arquitetônico digital.
- 2 O sistema valida automaticamente se o lote existe no CTM e se está em zona de uso compatível.
- 3 O analista de obras revisa o processo, registra o parecer técnico e agenda a vistoria de conformidade.
- 4 O fiscal realiza a vistoria e registra o resultado diretamente no sistema.
- 5 Com o parecer aprovado, o sistema gera a certidão de Alvará com assinatura digital e QR Code de validação.
- 6 O construtor recebe o documento disponível para download diretamente no portal.

Resultado esperado: Tramitação completamente digital, com rastreabilidade de cada etapa e redução do tempo de espera dependente do volume de demanda de cada secretaria.

O FlyDea está disponível para demonstração guiada e para início de um processo estruturado de avaliação técnica e comercial. Propomos a seguinte jornada de engajamento:

**1. Demonstração Guiada**

Apresentação ao vivo do sistema em funcionamento, com foco nos módulos prioritários para o município. Duração: 60 a 90 minutos, presencial ou remoto. Acesso disponível em: labspaulo.site

**2. Levantamento de Dados do Município**

Reunião técnica para mapear bases existentes, sistemas em uso, volume de parcelas e prioridades de implantação. Sem compromisso de contratação.

**3. Prova de Conceito**

Implantação do sistema com dados reais do município em ambiente controlado para validação técnica dos fluxos prioritários (CTM, WebGIS, vistorias). Prazo estimado: 4 a 6 semanas.

**4. Proposta Técnica e Comercial**

Com base no diagnóstico, proposta formal com escopo de implantação, prazos, SLA e condições comerciais para formalização contratual.

**5. Planejamento de Implantação**

Plano detalhado em 6 fases com cronograma, responsáveis, critérios de aceite e plano de treinamento adaptado à realidade do município.

Inicie o processo agora

Paulo — Engenharia e DevOps · FlyDea GovTech · Catanduva - SP

 labspaulo.site

Ambiente de demonstração ativo